PROJET FINAL

Détecter un objet dans une vidéo, en autonomie

Formation Deep Learning & Vision par ordinateur

Formatrice : Tony SARRÉ

Délai : vous avez jusqu'à vendredi le 02/10 à 23h59 pour rendre le projet

Ce qu'on vous demande

Construire un petit projet de détection d'objet dans une vidéo, et analyser ce que fait votre modèle. Vous trouvez vos données et écrivez votre notebook vous-mêmes ; aucun code ni vidéo n'est fourni.

1. Choisir un objet à détecter (un ballon, une voiture, une personne, ce que vous voulez) et trouver vous-même une courte vidéo libre de droits qui le contient.
2. Utiliser un modèle de détection déjà entraîné (par exemple un YOLO public) pour repérer votre objet dans la vidéo.
3. Produire une vidéo où l'objet est entouré.
4. Repérer au moins une erreur du modèle et dire si c'est un faux positif ou un faux négatif.
5. Tester deux ou trois seuils de confiance et décrire ce qui change.
6. Appliquer un levier d'amélioration au choix (seuil, filtre de forme ou de taille) et comparer avant / après.

Ce que vous rendez

— Votre notebook, commenté, qui tourne du début à la fin.

— La vidéo annotée que vous avez produite.

— Une demi-page de bilan : quel objet, quelle vidéo, quelles erreurs observées, quel levier essayé, et ce qu'il a changé.

Conseils

— Cherchez une vidéo où l'objet est bien visible : gros plan plutôt que plan très large.

— Commencez simple : faites d'abord tourner la détection, avant d'optimiser.

— Sur une vidéo longue, traitez une image sur deux ou trois pour aller plus vite.

— En cas de blocage, revenez à la question simple : mon modèle voit-il trop, ou pas assez ?

— Tout ce qu'on a vu en formation vous suffit. Fouillez, essayez, recommencez : c'est ça, apprendre.

Bon courage. Prenez plaisir à chercher.